L'appareil cardiovasculaire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

L'appareil cardiovasculaire

15.3.1 Organisation générale de l'appareil circulatoire

DÉFINITIONS

- **Appareil cardiovasculaire** : Une pompe (le cœur) et un réseau fermé de vaisseaux : les artères conduisent le sang vers les organes, les capillaires assurent les échanges et les veines le ramènent au…
- **Artère** : Vaisseau qui part du cœur (vaisseau efférent), quelle que soit sa teneur en O_2. Les artères pulmonaires transportent donc du sang désoxygéné.
- **Veine** : Vaisseau qui revient au cœur (vaisseau afférent). Les veines pulmonaires transportent donc du sang oxygéné.
- **Circulation pulmonaire (petite circulation)** : VD → tronc pulmonaire → artères pulmonaires → capillaires alvéolaires (hématose) → 4 veines pulmonaires → OG. Circuit court, à basse pression (≈ 25/10 mmHg).
- **Circulation systémique (grande circulation)** : VG → aorte → artères → artérioles → capillaires → veinules → veines → veines caves → OD. Circuit long, à haute pression (≈ 120/80 mmHg).
- **Montage en parallèle** : Dans la grande circulation, chaque organe reçoit directement de l'aorte un sang oxygéné « neuf ». Son débit se règle indépendamment par le diamètre de ses artérioles.
- **Système porte** : Le sang traverse deux réseaux capillaires successifs, reliés par une veine (ou une artériole). Le second organe reçoit ainsi les substances du premier avant leur…
- **Système porte hépatique** : Capillaires de l'estomac, de l'intestin, du côlon, du pancréas et de la rate → veine porte → sinusoïdes du foie → veines hépatiques → VCI.
- **Double vascularisation du foie** : ≈ 75 % du sang du foie vient de la veine porte (riche en nutriments, pauvre en O_2) et ≈ 25 % de l'artère hépatique (oxygéné).
- **Premier passage hépatique** : Les oses, acides aminés, AG à chaîne courte et moyenne, vitamines hydrosolubles, minéraux, l'alcool et les médicaments absorbés passent d'abord par le foie. Celui-ci en…
- **Système lymphatique** : Capillaires borgnes très perméables qui recueillent l'excès de liquide filtré (≈ 2 à 4 L/j). La lymphe passe par des vaisseaux à valvules et des ganglions, puis rejoint…
- **Redistribution du débit** : À l'effort, les muscles reçoivent jusqu'à ≈ 85 % d'un débit de 20 à 25 L/min. Le débit digestif et rénal baisse (vasoconstriction sympathique) ; celui de l'encéphale…
- **Hypotension post-prandiale** : Chute de la PAS de plus de 20 mmHg dans les 2 h qui suivent un repas copieux, surtout chez la personne âgée (vertiges, chutes).

FORMULES

- **Volume sanguin** : V = 70 mL/kg (homme) ou 65 mL/kg (femme) × masse

- **Débit d'un organe** : Q organe = DC × part du débit
- **Débit plasmatique rénal et filtration** : DPR = Q rein × (1 − Ht) ; DFG ≈ 20 % du DPR

VALEURS REPÈRES

- **Débit cardiaque au repos** : ≈ 5 à 5,5 L/min ; jusqu'à 20-25 L/min à l'effort
- **Volume sanguin** : ≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme) ; ≈ 5 L
- **Répartition du volume** : veines ≈ 64 % (3,2 L) ; artères ≈ 13 % ; artérioles et capillaires ≈ 7 % ; circulation pulmonaire ≈ 9 % ; cavités cardiaques ≈ 7 %
- **Répartition du débit de repos** : foie + tube digestif ≈ 25 % ; reins ≈ 20 % ; muscles ≈ 18-20 % ; encéphale ≈ 14 % ; peau ≈ 8 % ; cœur ≈ 5 %
- **Pressions** : artère pulmonaire ≈ 25/10 mmHg ; aorte ≈ 120/80 mmHg

15.3.2 Anatomie et histologie du cœur

DÉFINITIONS

- **Cœur** : Muscle creux de la taille d'un poing (250 à 300 g) situé dans le médiastin, au-dessus du diaphragme. Sa pointe (apex), en bas, en avant et à gauche, se trouve au 5e…
- **Péricarde** : Enveloppe du cœur. Le péricarde fibreux, externe, est un sac de conjonctif dense. Le péricarde séreux a un feuillet pariétal et un feuillet viscéral (l'épicarde). Entre…
- **Valve tricuspide** : Valve auriculo-ventriculaire droite (OD → VD) à 3 valvules, avec cordages et piliers.
- **Valve mitrale (bicuspide)** : Valve auriculo-ventriculaire gauche (OG → VG) à 2 valvules, avec cordages et piliers.
- **Valves sigmoïdes (semi-lunaires)** : Valves pulmonaire (VD → tronc pulmonaire) et aortique (VG → aorte), faites de 3 poches en « nid de pigeon ».
- **Artères coronaires** : Elles naissent de l'aorte (sinus de Valsalva), juste au-dessus des sigmoïdes. La coronaire droite suit le sillon AV droit ; la gauche donne l'interventriculaire…
- **Endocarde** : Endothélium (épithélium pavimenteux simple) posé sur du conjonctif sous-endothélial qui contient le réseau de Purkinje. Il tapisse les cavités et forme les valves.
- **Myocarde** : Tunique moyenne, très épaisse : tissu musculaire strié cardiaque, conjonctif riche en capillaires et tissu nodal.
- **Épicarde** : Feuillet viscéral du péricarde séreux : mésothélium, conjonctif lâche et graisse, avec les vaisseaux coronaires et les nerfs.
- **Squelette fibreux du cœur** : Quatre anneaux de conjonctif dense autour des orifices. Il est isolant électrique : l'excitation ne passe des oreillettes aux ventricules que par le tissu nodal.
- **Cardiomyocyte contractile** : Cellule striée courte (≈ 100 × 15 µm), ramifiée, à 1 ou 2 noyaux centraux. Mitochondries ≈ 30-35 % du volume. Cellule post-mitotique (renouvellement < 1 %/an).
- **Disque intercalaire** : Jonction en escalier entre deux cardiomyocytes. Ses desmosomes assurent la solidité ; ses jonctions communicantes forment un syncytium fonctionnel.
- **Tissu nodal (cardionecteur)** : Cardiomyocytes modifiés, pauvres en myofibrilles et riches en glycogène, doués d'automatisme et de conduction.
- **Nœud sinusal (Keith et Flack)** : Dans la paroi de l'OD, près de la VCS. Pacemaker normal, à 60-100/min (≈ 70) : il impose le rythme sinusal.

FORMULES

- **Conversion de pression** : P (kPa) = P (mmHg) × 0,1333
- **Débit coronaire relatif** : Part du DC = Q coronaire / DC

VALEURS REPÈRES

- **Masse du cœur** : 250 à 300 g
- **Épaisseur de paroi** : VG 8 à 12 mm ; VD 3 à 5 mm
- **Débit coronaire** : ≈ 250 mL/min (4-5 % du DC), × 4 à 5 à l'effort
- **Extraction d'O_2 par le myocarde** : 70 à 80 % dès le repos (25 % en moyenne pour l'organisme)
- **Automatisme propre** : nœud sinusal 60-100/min ; NAV 40-60/min ; His et Purkinje 20-40/min
- **Vitesses de conduction** : nœuds ≈ 0,05 m/s ; myocarde auriculaire ≈ 1 m/s ; His 1-2 m/s ; Purkinje 2-4 m/s
- **Énergie du cœur** : ≈ 6 kg d'ATP recyclés par jour ; 60 à 90 % de l'ATP vient des acides gras à jeun

15.3.3 Physiologie cardiaque

DÉFINITIONS

- **Parasympathique cardiaque** : Nerf vague (X), qui libère de l'acétylcholine sur le nœud sinusal et le NAV : il ralentit la FC et la conduction.
- **Tonus vagal** : Frein permanent du nerf X au repos : sans lui, le nœud sinusal battrait à ≈ 100/min. Il est plus fort chez le sportif d'endurance.
- **Sympathique cardiaque** : Nerfs cardiaques, qui libèrent de la noradrénaline (récepteurs β1) : FC ↑, conduction ↑, force ↑. L'adrénaline médullosurrénalienne a les mêmes effets.
- **Électrocardiogramme (ECG)** : Enregistrement sur la peau de l'activité électrique des cavités (dépolarisation et repolarisation), et non de la contraction. Papier à 25 mm/s.
- **Signes ECG des troubles ioniques** : Hyperkaliémie : T amples et pointues puis QRS large. Hypokaliémie : T plate et onde U. Hypocalcémie : QT long.
- **Cycle (révolution) cardiaque** : Une systole puis une diastole : 0,8 s à 75/min (≈ 0,3 s de systole et 0,5 s de diastole ventriculaires).
- **Baro-électro-phonocardiogramme (diagramme de Wiggers)** : Enregistrement simultané des pressions (OG, VG, aorte), du volume du VG, de l'ECG et des bruits du cœur.
- **Contraction isovolumique** : ≈ 0,05 s. Toutes les valves sont fermées : la pression monte, le volume ne change pas. Elle commence avec B1.
- **Relaxation isovolumique** : ≈ 0,08 s. Toutes les valves sont fermées ; elle commence avec B2 (incisure dicrote).
- **B1 et B2** : B1 (« boum ») est la fermeture des valves AV, au début de la systole. B2 (« ta ») est la fermeture des sigmoïdes, au début de la diastole. L'ouverture des valves est…
- **Fréquence cardiaque (FC)** : Nombre de battements par minute : 60 à 100 au repos (≈ 70). Tachycardie > 100/min ; bradycardie < 60/min.
- **Volume d'éjection systolique (VES)** : Volume éjecté par un ventricule à chaque systole (≈ 70 mL ; 60 à 100 mL).
- **Débit cardiaque (DC)** : Volume éjecté par un ventricule en une minute. Le débit du VD est égal à celui du VG.
- **Fraction d'éjection (FE)** : Part du VTD éjectée à chaque battement. Mesurée en échographie, elle évalue la qualité de la contraction.

FORMULES

- **FC à partir de l'ECG** : FC = 60 / R-R (s) = 300 / nb de grands carreaux = 1 500 / nb de petits carreaux
- **Durée du cycle** : T (s) = 60 / FC
- **Volume d'éjection systolique** : VES = VTD − VTS

- **Débit cardiaque** : DC = FC × VES
- **Fraction d'éjection** : FE = VES / VTD
- **Index cardiaque** : IC = DC / surface corporelle
- **FC maximale théorique** : FC max ≈ 220 − âge

VALEURS REPÈRES

- **FC de repos** : adulte 60 à 100/min (≈ 70) ; nouveau-né ≈ 120-140 ; sportif parfois < 50
- **Durées ECG** : P < 0,12 s ; PR 0,12-0,20 s ; QRS < 0,10 s ; T ≈ 0,16 s ; QT 0,35-0,44 s
- **Volumes du VG** : VTD ≈ 120 mL ; VTS ≈ 50 mL ; VES ≈ 70 mL
- **Débit cardiaque** : ≈ 5 L/min (4-6) au repos ; 20-25 à l'effort ; jusqu'à 35 chez l'athlète
- **FE** : normale ≥ 50 % (≈ 55-70 %)
- **Index cardiaque** : ≈ 2,5 à 4 L/min/m²
- **Exemples (FC × VES = DC)** : couché 70 × 75 = 5,3 L/min ; debout 80 × 60 = 4,8 ; sportif 45 × 115 = 5,2 ; effort maximal 200 × 110 = 22 ; athlète 190 × 180 = 34 ; insuffisance cardiaque 95 × 45 = 4,3
- **Insuffisance cardiaque (ESC 2021/2023)** : sel ≈ 5-6 g/j sans restriction trop stricte ; alerte si + 2 kg en 3 jours

15.3.4 Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique

DÉFINITIONS

- **Intima** : Tunique interne : endothélium sur une lame basale et du conjonctif. Dans les artères, elle est limitée par la limitante élastique interne.
- **Endothélium** : Épithélium pavimenteux simple qui tapisse tout l'appareil circulatoire. Il est anticoagulant, règle la perméabilité et sécrète du NO et de la prostacycline…
- **Média** : Tunique moyenne : muscle lisse en spirale et fibres élastiques. Elle règle le diamètre du vaisseau et lui donne son élasticité.
- **Adventice** : Tunique externe : conjonctif riche en collagène, avec vasa vasorum et nerfs sympathiques dans les gros vaisseaux.
- **Artère élastique** : Aorte, tronc pulmonaire, carotides, subclavières : 1 à 2,5 cm, média faite de 40 à 70 lames élastiques. Elle sert de réservoir de pression.
- **Artère musculaire (de distribution)** : Fémorale, rénale, coronaire : 0,3 mm à 1 cm, média épaisse de muscle lisse. Elle distribue le sang et règle le débit.
- **Artériole** : 10 à 300 µm, 1 à 3 couches de muscle lisse. Principal site de la résistance périphérique et du réglage des débits locaux (les « robinets »).
- **Athérosclérose** : Plaque d'athérome dans l'intima des grosses et moyennes artères (LDL oxydées, macrophages, fibres).
- **Capillaire continu** : Cellules jointives et lame basale continue (muscles, peau, poumons, SNC). Laisse passer eau, ions, glucose et gaz, pas les protéines. Dans le cerveau, il forme la…
- **Capillaire fenestré** : Pores de 60 à 80 nm, lame basale continue (intestin, glomérule, glandes endocrines, plexus choroïdes). Très perméable à l'eau et aux petits solutés.
- **Capillaire sinusoïde** : Brèches entre les cellules et lame basale discontinue (foie, moelle osseuse, rate). Laisse passer protéines et cellules.
- **Diffusion** : Mouvement passif de chaque soluté selon son gradient de concentration (loi de Fick). C'est la voie principale pour nourrir les cellules (O_2, glucose, CO_2).
- **Filtration / réabsorption** : Mouvement en masse de l'eau et des petits solutés sous l'effet des forces de Starling.
- **Forces de Starling** : Équilibre entre pressions hydrostatique et oncotique. Filtration au pôle artériel, réabsorption partielle au pôle veineux ; l'excès repart par la lymphe.

FORMULES

- **Loi de l'écoulement (type Ohm)** : $Q = \Delta P / R$, soit $\Delta P = Q \times R$
- **Relation fondamentale** : $PAM = DC \times RPT$, soit $RPT = PAM / DC$
- **Loi de Poiseuille** : $R \propto L \times \eta / r^4$
- **Vitesse moyenne** : $v = Q / S$
- **Pression nette de filtration** : $PNF = (Pc - Pi) - (\pi c - \pi i)$

VALEURS REPÈRES

- **Diamètres** : aorte 1-2,5 cm ; artère musculaire 0,3 mm-1 cm ; artériole 10-300 µm ; capillaire 5-10 µm (≈ 7-9 µm) ; veinule 10-100 µm ; veine 0,1 mm-3 cm
- **Capillaires (BTS 2008)** : section totale ≈ 3 500 cm² ; paroi ≈ 1 µm ; vitesse ≈ 0,5 mm/s ; volume ≈ 300 mL (≈ 6 %) ; surface d'échange 300-600 m²
- **Vitesse dans l'aorte** : ≈ 18,5 cm/s en moyenne, ≈ 40 cm/s pendant l'éjection
- **Forces de Starling** : P hydrostatique 35 mmHg (pôle artériel) → 15 mmHg (pôle veineux) ; P oncotique ≈ 25 mmHg
- **Pression veineuse à la cheville** : ≈ 90 mmHg debout immobile ; ≈ 25 mmHg à la marche (pompe musculaire)

15.3.5 La pression artérielle et sa régulation

DÉFINITIONS

- **Pression artérielle (PA)** : Force exercée par le sang sur l'unité de surface de la paroi artérielle, mesurée par rapport à la pression atmosphérique (en mmHg ou kPa).
- **Pression artérielle moyenne (PAM)** : Pression constante qui assurerait le même débit : c'est la pression de perfusion des organes.
- **HTA** : PA ≥ 140/90 mmHg au cabinet, confirmée en dehors du cabinet (automesure ou MAPA). Elle touche ≈ 1 adulte sur 3 en France ; c'est le premier facteur de risque d'AVC.
- **Méthode auscultatoire** : On dégonfle un brassard sur l'artère humérale. L'apparition des bruits de Korotkoff donne la PAS, leur disparition la PAD.
- **Grandeur régulée / grandeurs réglantes** : La PA est régulée. Les grandeurs réglantes sont la FC, le VES, la RPT et la volémie.
- **Baroréflexe** : Réflexe nerveux à rétrocontrôle négatif qui corrige en 1 à 2 s les variations brusques de la PA. Il se recale en quelques jours.
- **Barorécepteurs** : Mécanorécepteurs sensibles à l'étirement, dans le sinus carotidien et la crosse aortique. Ils déchargent en permanence, plus vite quand la PA monte ; leur sensibilité…
- **Voies afférentes du baroréflexe** : Nerf de Hering → glossopharyngien (IX) pour le sinus carotidien ; nerf de Cyon → vague (X) pour la crosse aortique.
- **Nerf vague (X)** : Seul nerf crânien à retenir ici. Il porte des fibres sensitives (venues de la crosse aortique) et des fibres parasympathiques motrices destinées au cœur (ACh).
- **Hypotension orthostatique** : Baisse de la PAS ≥ 20 mmHg ou de la PAD ≥ 10 mmHg dans les 3 min qui suivent le lever.
- **Rénine** : Enzyme des cellules juxtaglomérulaires. Elle est sécrétée quand la pression de perfusion rénale baisse, quand le NaCl baisse à la macula densa, ou sous stimulation…
- **SRAA** : La rénine coupe l'angiotensinogène (hépatique) en angiotensine I, que l'enzyme de conversion (endothélium, surtout pulmonaire) transforme en angiotensine II.
- **Angiotensine II** : Vasoconstriction artériolaire, sécrétion d'aldostérone, soif et ADH, réabsorption proximale de Na^+ : la PA monte.
- **Aldostérone** : Hormone de la corticosurrénale qui fait réabsorber le Na^+ (et l'eau) et sécréter le K^+ dans le tubule distal et le tube collecteur. Elle agit en heures à jours.

FORMULES

- **Pression artérielle moyenne** : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3
- **Pression pulsée** : PP = PAS − PAD
- **Déterminants de la PA** : PAM = FC × VES × RPT
- **Effet du rayon artériolaire sur la PAM** : PAM' = PAM × (r / r')⁴ (à DC constant)
- **Conversion mmHg / kPa** : 1 mmHg = 133,3 Pa ; 1 kPa = 7,5 mmHg
- **Sodium → sel** : sel (g) = Na (g) × 2,54
- **Sel estimé par la natriurèse** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Bilan sodé d'une journée** : Σ (quantité en g / 100 × teneur en sel pour 100 g)

VALEURS REPÈRES

- **PA de référence** : 120/80 mmHg ; PAM ≈ 93 ; PP ≈ 40 ; enfant de 10 ans ≈ 100/60
- **Classification (ESH 2023, cabinet)** : optimale < 120/80 ; normale 120-129/80-84 ; normale haute 130-139/85-89 ; HTA 1 : 140-159/90-99 ; HTA 2 : 160-179/100-109 ; HTA 3 : ≥ 180/110
- **Seuils hors cabinet** : automesure ou MAPA de jour ≥ 135/85 ; MAPA 24 h ≥ 130/80 ; MAPA de nuit ≥ 120/70
- **« PA élevée » (ESC 2024)** : PAS 120-139 ou PAD 70-89
- **Mesure (HAS, ESH)** : 5 min de repos assis ; pas de tabac ni de café dans les 30 min ; 2 à 3 mesures à 1 min d'intervalle ; règle des 3 en automesure (3 mesures × matin et soir × 3 jours)
- **Baroréflexe** : délai 1-2 s ; recalage en quelques jours
- **Délais hormonaux** : adrénaline : secondes à minutes ; ADH : minutes ; angiotensine II et FNA : minutes à heures ; aldostérone : heures à jours
- **Sel** : objectif < 5 g/j (OMS) contre ≈ 8 g/j en France ; Na = 23 g/mol ; NaCl = 58,5 g/mol

Compléments du cours (15.4) : coupe du cœur, gros vaisseaux, effort, régulation locale, explorations

DÉFINITIONS

- **Orientation d'une coupe du cœur** : Le cœur se dessine vu de face : la droite du sujet est à gauche de la feuille. Le VG, le plus épais, forme la pointe, à droite de la feuille.
- **Crosse de l'aorte** : Elle donne le tronc artériel brachiocéphalique (carotide commune et subclavière droites), la carotide commune gauche et la subclavière gauche.
- **Aorte abdominale** : Elle donne le tronc cœliaque (estomac, foie, rate), l'artère mésentérique supérieure (grêle, côlon droit), les artères rénales et l'artère mésentérique inférieure (côlon…
- **Veine cave supérieure** : Elle reçoit les jugulaires et les subclavières ; le conduit thoracique arrive à la jonction jugulo-subclavière gauche. C'est la voie du cathéter central pour la…
- **Veine porte hépatique** : Formée des veines mésentériques supérieure et inférieure et de la veine splénique. Elle est en cause dans l'hypertension portale de la cirrhose.
- **Gros vaisseaux à retenir** : Aorte, veines caves, tronc et veines pulmonaires, artères et veines rénales, tronc cœliaque, artères mésentériques, veine porte, veines hépatiques.
- **Principe de Fick** : La consommation d'O_2 est égale au débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse en O_2.
- **Effort dynamique / statique** : Dynamique : PAS ↑ (jusqu'à 180-200 mmHg), PAD stable ou ↓. Statique : PAS et PAD montent ensemble ; on évite les blocages respiratoires chez l'hypertendu.

- **Méthode de Karvonen** : Calcul de la FC cible d'entraînement à partir de la FC de réserve (FC max − FC de repos).
- **Facteurs endothéliaux** : NO (libéré par les forces de cisaillement) et prostacycline sont vasodilatateurs ; l'endothéline est vasoconstrictrice.
- **Dysfonction endothéliale** : Baisse du NO (tabac, hyperglycémie, LDL oxydées, sédentarité). Elle précède l'athérosclérose.
- **Échocardiographie** : Taille et épaisseur des cavités, mouvement des parois et des valves, volumes et FE.
- **Index de pression systolique (IPS)** : PAS à la cheville / PAS au bras. Il sert à dépister l'artériopathie des membres inférieurs.
- **Insuffisance cardiaque à FE réduite** : FE ≤ 40 % ; FE modérément réduite : 41 à 49 % (ESC 2021).

FORMULES

- **Principe de Fick** : DC = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2)
- **FC max (Tanaka)** : FC max = 208 − 0,7 × âge
- **FC cible (Karvonen)** : FC cible = FC repos + % × (FC max − FC repos)
- **Fraction d'éjection (échographie)** : FE = (VTD − VTS) / VTD
- **Index de pression systolique** : IPS = PAS cheville / PAS bras
- **Baisse nocturne de la PA** : Baisse (%) = (PA jour − PA nuit) / PA jour

VALEURS REPÈRES

- **Débits d'organes au repos** : cerveau ≈ 750 mL/min ; cœur ≈ 250 ; reins ≈ 1 100 ; muscles ≈ 1 000 (> 15 L/min à l'effort) ; tube digestif et foie ≈ 1 350 ; peau ≈ 450
- **Autorégulation myogène** : PAM de 60 à 150 mmHg
- **Débit cardiaque à l'effort** : × 4-5 (sédentaire) ; × 7-8 (athlète) ; VES en plateau au-delà de 40-50 % de la VO_2max
- **Cœur entraîné** : VES de repos 90-120 mL ; FC 40-60/min ; débit max 35-40 L/min ; la PA de repos baisse de 5 à 8 mmHg chez l'hypertendu
- **FC et PA selon l'âge** : nouveau-né 110-160/min, ≈ 70/45 ; 6 ans 75-115, ≈ 100/60 ; adolescent 60-100, ≈ 110/70
- **ECG (compte rendu)** : rythme sinusal 60-100/min ; PR 0,12-0,20 s ; QRS ≤ 0,10 s (large si ≥ 0,12 s)
- **Peptides natriurétiques (ESC 2021)** : insuffisance cardiaque chronique peu probable si NT-proBNP < 125 pg/mL ou BNP < 35 pg/mL
- **Kaliémie** : hypokaliémie < 3,5 mmol/L ; hyperkaliémie > 5,0 ; danger au-delà de 6,5-7 mmol/L
- **Caféine (EFSA 2015)** : ≤ 400 mg/j chez l'adulte (≈ 4 expressos) ; ≤ 200 mg/j chez la femme enceinte ; canette « énergisante » de 250 mL ≈ 80 mg
- **Acide glycyrrhizique (CSAH UE 2003)** : ≤ 100 mg/j

Les pièges

- « Les artères transportent toujours du sang riche en O_2. » → faux : Les artères pulmonaires et le tronc pulmonaire transportent du sang pauvre en O_2 ; une artère se définit par le sens du sang (elle part du cœur).
- « Les organes de la circulation systémique sont montés en série. » → faux : Ils sont en parallèle : chacun reçoit du sang artériel et son débit est réglé indépendamment (sauf systèmes porte).
- « Le ventricule gauche éjecte plus de sang que le ventricule droit. » → faux : Les deux ventricules éjectent le même volume ; le VG développe une pression plus élevée, d'où sa paroi plus épaisse.
- « Les cordages tendineux ouvrent les valves auriculo-ventriculaires. » → faux : Les valves s'ouvrent et se ferment passivement sous l'effet des pressions ; les cordages et les piliers empêchent leur retournement dans les oreillettes pendant la systole.
- « Le myocarde est nourri par le sang qui remplit ses cavités. » → faux : Il est nourri par les artères coronaires, perfusées surtout pendant la diastole.
- « Le nœud auriculo-ventriculaire est le pacemaker normal du cœur. » → faux : C'est le nœud sinusal ; le NAV retarde la conduction (≈ 0,1 s) et prend le relais à 40-60/min si le nœud sinusal est défaillant.
- « Le tissu nodal est un tissu nerveux. » → faux : C'est un tissu musculaire cardiaque modifié, pauvre en myofibrilles, spécialisé dans l'automatisme et la conduction.
- « L'onde P correspond à la contraction des ventricules. » → faux : L'onde P est la dépolarisation des oreillettes ; le QRS est celle des ventricules.
- « Le premier bruit du cœur est dû à la fermeture des valves sigmoïdes. » → faux : B1 = fermeture des valves auriculo-ventriculaires ; B2 = fermeture des sigmoïdes.
- « Les capillaires possèdent trois tuniques. » → faux : Ils n'ont qu'un endothélium sur une lame basale, ce qui facilite les échanges.
- « La pression artérielle chute surtout dans les capillaires. » → faux : La chute la plus forte a lieu dans les artérioles, siège principal de la résistance.
- « Diviser par deux le rayon d'une artériole double sa résistance. » → faux : La résistance varie comme $1/r^4$: elle est multipliée par 16.